Fiche ultime, 1er midterm

BMEVIHIAV06. Épreuve du 2026-10-15, 12h15, IB.025. 30 minutes, 3 problèmes, 15 points, 6 pour valider, stylo seul.

Types classés selon leur fréquence dans les 6 sujets connus : midterm 2023, sujet d'exemple en 2 variantes, ZH 2015, 2016 et 2019. i est l'unité imaginaire, notée j dans les sujets.

1. Par cœur

États

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \ |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \ |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \ |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

Portes

$$X = \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix}0 & -\mathrm{i}\\\mathrm{i} & 0\end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix} \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix} \quad \mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\\0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

Porte	Effet
X, bit flip	$\|0\rangle \to \|1\rangle$, $\|1\rangle \to \|0\rangle$
Y	$\|0\rangle \to \mathrm{i}\|1\rangle$, $\|1\rangle \to -\mathrm{i}\|0\rangle$
Z, phase flip	$a\|0\rangle + b\|1\rangle \to a\|0\rangle - b\|1\rangle$
H	$\|0\rangle \to \|+\rangle$, $\|1\rangle \to \|-\rangle$, $\|+\rangle \to \|0\rangle$, $\|-\rangle \to \|1\rangle$
CNOT, haut = contrôle	$\|x\rangle\|y\rangle \to \|x\rangle\|y \oplus x\rangle$: 00 → 00, 01 → 01, 10 → 11, 11 → 10

Produits de Pauli

Cycle $X \to Y \to Z \to X$: dans le sens du cycle, facteur $+\mathrm{i}$; à contresens, $-\mathrm{i}$.

$$XY = \mathrm{i}Z, \quad YZ = \mathrm{i}X, \quad ZX = \mathrm{i}Y, \qquad YX = -\mathrm{i}Z, \quad ZY = -\mathrm{i}X, \quad XZ = -\mathrm{i}Y, \qquad X^2 = Y^2 = Z^2 = HH = I$$

Complexes et matrices

$\mathrm{i}^2 = -1$; $(a+\mathrm{i}b)^* = a - \mathrm{i}b$; $|a+\mathrm{i}b|^2 = a^2 + b^2$; $|e^{\mathrm{i}\theta}| = 1$; $e^{\mathrm{i}\pi} = e^{3\mathrm{i}\pi} = -1$. Élément (r, c) d'un produit : ligne r de la première matrice fois colonne c de la seconde, terme à terme, puis somme.

2. Postulats

6 sujets sur 6, 4 points en 2023

Donner les deux noms, l'énoncé et la formule. Réponse modèle :

> **À retenir**
>
> **1st postulate, quantum bit (state space).** The actual state of any closed physical system is described by a state vector with complex coefficients and unit length in a Hilbert space, a complex linear vector space equipped with an inner product.
>
> $$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle, \qquad \sum_i |\varphi_i|^2 = 1. \qquad \text{Qubit : } a|0\rangle + b|1\rangle, \ |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

2nd postulate, logic gates (evolution). The evolution of any closed system in time is described by unitary transforms depending only on the starting and finishing time. Its continuous-time form is the Schrödinger equation.

$$|\varphi'\rangle = U|\varphi\rangle, \qquad U^\dagger = U^{-1}.$$

3rd postulate, Q/C conversion (measurement). A measurement is described by a set of measurement operators $\{M_m\}$, m being the possible results.

$$P(m) = \langle\varphi| M_m^\dagger M_m |\varphi\rangle, \qquad |\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{\langle\varphi| M_m^\dagger M_m |\varphi\rangle}}, \qquad \sum_m M_m^\dagger M_m = I.$$

The completeness relation ensures that the probabilities sum to 1.
4th postulate, registers (composite systems). The state space of a composite system is the tensor product of the component spaces, and its state is the tensor product of the states.

$$W = V \otimes Y, \quad w = v \otimes y. \qquad \text{Example : } |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Piège

Relevé sur ta copie : « closed » system, pas « complex » ; un † bien visible dans $M_m^\dagger M_m$; la formule $\sum \varphi_i |i\rangle$; « its continuous-time form is the Schrödinger equation », dans ce sens. Le cours 2 contient une coquille : le résultat est $(|00\rangle + |01\rangle)/\sqrt{2}$, pas $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

3. Intrication

4 sujets sur 6, 3 points en 2023

Définition. An entangled state of a composite system cannot be written as a tensor product of the states of its parts : it is not a product state. Measuring one qubit determines the other with probability 1, immediately, whatever the distance.

À retenir

Test sur 2 qubits. $\varphi_{00}|00\rangle + \varphi_{01}|01\rangle + \varphi_{10}|10\rangle + \varphi_{11}|11\rangle$ est un produit si et seulement si $\varphi_{00}\varphi_{11} = \varphi_{01}\varphi_{10}$.

Exemple

$\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2} \neq 0$, intriqué. $\quad \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) : \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, produit $|-\rangle|-\rangle$.

Exemples à donner

Qubits	État intriqué
2	$\frac{\|00\rangle + \|11\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{\|01\rangle - \|10\rangle}{\sqrt{2}}$
3	$\frac{\|000\rangle + \|111\rangle}{\sqrt{2}}$
n	$\frac{\|0\ldots0\rangle + \|1\ldots1\rangle}{\sqrt{2}}$, par exemple $\frac{\|000000\rangle + \|111111\rangle}{\sqrt{2}}$
6, corrigé 2023	$\frac{\|010101\rangle + \|101010\rangle}{\sqrt{2}}$

Piège

CNOT n'est pas un copieur. Contrôle $a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$, cible $|0\rangle$: sortie $a\,|00\rangle + b\,|11\rangle$, intriquée. Une copie serait $a^2\,|00\rangle + ab\,|01\rangle + ab\,|10\rangle + b^2\,|11\rangle$.

4. Registres et produit tensoriel

3 sujets sur 6, 3 points en 2023

À retenir

Développer terme à terme ; le qubit écrit en premier donne le premier chiffre ; multiplier les coefficients ; vérifier que la somme des $|\text{coef}|^2$ vaut 1. En vecteurs colonnes, dans l'ordre $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$$

Les registres du midterm 2023

$\|0\rangle\ \dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{\|00\rangle+\|01\rangle}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\ \|0\rangle$	$\dfrac{\|00\rangle+\|10\rangle}{\sqrt{2}}$
$\|1\rangle\ \dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{\|10\rangle+\|11\rangle}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\ \|1\rangle$	$\dfrac{\|01\rangle+\|11\rangle}{\sqrt{2}}$
$\dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\dfrac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}(\|00\rangle+\|01\rangle+\|10\rangle+\|11\rangle)$		

Question des ZH 2015 et 2016

$$|+\rangle \otimes |-\rangle = \tfrac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle), \qquad |-\rangle \otimes |+\rangle = \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle).$$

L'ordre compte, sauf si les deux qubits sont dans le même état.

Distinguables ? Seulement si le produit scalaire vaut 0. Pour des produits,

$$\langle ab|cd\rangle = \langle a|c\rangle\,\langle b|d\rangle\,.$$

Ici $\langle +-|-+\rangle = \langle +|-\rangle\langle -|+\rangle = 0$: orthogonaux, une mesure projective les distingue à coup sûr. Contre-exemple : $|0\rangle\,|+\rangle$ et $|+\rangle\,|0\rangle$ donnent $\langle 0|+\rangle\langle +|0\rangle = \frac{1}{2} \neq 0$, pas à coup sûr.

Avec un i

$\frac{|0\rangle+\mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + \mathrm{i}\,|10\rangle - \mathrm{i}\,|11\rangle)$

5. Superposition

sujet d'exemple, variante 2

A qubit in superposition is in several basis states at the same time, with complex probability amplitudes. A measurement makes it collapse into one of them, with probability $|\text{amplitude}|^2$. Unlike a hidden coin, the qubit has no definite value before measurement. Examples :

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle), \qquad \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

6. Valeurs de b et états orthogonaux

sujet d'exemple, variante 2

À retenir

$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ avec a donné : $|b|^2 = 1 - |a|^2$, donc $b = \sqrt{1-|a|^2}\,e^{i\theta}$, θ réel.
Tous les états orthogonaux : $|\varphi_1\rangle = e^{i\gamma}\,(-b^*\,|0\rangle + a^*\,|1\rangle)$, γ réel. Vérification : $\langle\varphi|\varphi_1\rangle = a^*(-b^*)+b^*a^* = 0$.

Sujet : $a = 1/\sqrt{3}$

$b = \sqrt{2/3}\,e^{i\theta}$, puis $|\varphi_1\rangle = e^{i\gamma}\left(-\sqrt{2/3}\,e^{-i\theta}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1\rangle\right)$.

Avec des réels, $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $e^{i\gamma}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\,|0\rangle - \frac{1}{2}\,|1\rangle\right)$, le signe moins passant d'un côté ou de l'autre selon la phase.

Normaliser. Diviser par $\sqrt{\sum |\text{coef}|^2}$: $3\,|0\rangle + 4i\,|1\rangle$ devient $\frac{3|0\rangle+4i|1\rangle}{5}$.

Piège

Donner la phase $e^{i\theta}$, pas seulement $\pm$.

7. Pauli et produits scalaires

sujet d'exemple, variante 1

Méthode de calcul avec les matrices de Pauli

À retenir

1. Retrouver une matrice de tête. La colonne j est l'image de $|j\rangle$. $X\,|0\rangle = |1\rangle$ et $X\,|1\rangle = |0\rangle$ donnent les colonnes $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$. $Z\,|0\rangle = |0\rangle$ et $Z\,|1\rangle = -\,|1\rangle$ donnent $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$. $Y\,|0\rangle = i\,|1\rangle$ et $Y\,|1\rangle = -i\,|0\rangle$ donnent $\begin{pmatrix}0\\i\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-i\\0\end{pmatrix}$. Contrôle : $Y = iXZ$.

2. Produit de deux matrices. Ligne de gauche fois colonne de droite :

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e & f\\ g & h\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ae+bg & af+bh\\ ce+dg & cf+dh\end{pmatrix}$$

3. Appliquer à un état. $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ax+by\\cx+dy\end{pmatrix}$. Exemple : $Y(\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) = -i\beta\,|0\rangle + i\alpha\,|1\rangle$.

4. Reconnaître le résultat. Sortir le facteur commun, puis comparer à I, X, Y, Z : $\begin{pmatrix}i & 0\\0 & -i\end{pmatrix} = i\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix} = iZ$.

5. Trois matrices ou plus. Sortir d'abord les scalaires ($\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$), puis multiplier deux par deux. On peut grouper $(HX)H$ ou $H(XH)$, mais jamais échanger l'ordre : $XY \neq YX$.

6. Contrôler. Cycle $X \to Y \to Z \to X$: $+i$ dans le sens du cycle, $-i$ à contresens. Deux Pauli différentes anticommutent : $XY = -YX$.

Calcul de XY, sujet d'exemple

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot \mathrm{i} & 0\cdot(-\mathrm{i}) + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot \mathrm{i} & 1\cdot(-\mathrm{i}) + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \mathrm{i}Z$$

Calcul de ZX

$$ZX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 0 - 1\cdot 1 & 0\cdot 1 - 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{i}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{i}Y$$

Calcul de HXH, exercice 2.2 du cours 3

$$HX = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad HXH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = Z$$

De même $HZH = X$ et $HYH = -Y$.

Produits scalaires

> **À retenir**
> $\langle a|b\rangle = \sum_i a_i^* \, b_i$: on conjugue les coefficients du bra. $\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^*$.

$\langle +|-\rangle = \frac{1}{2}(1\cdot 1 + 1\cdot(-1)) = 0$ et $\langle -|+\rangle = 0$. À « are they different ? » : no, $\langle -|+\rangle = \langle +|-\rangle^* = 0$, the states are orthogonal. Les deux diffèrent dès qu'il y a un i : avec $\varphi = \frac{|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{2}}$ et $\psi = |+\rangle$, $\langle\varphi|\psi\rangle = \frac{1-\mathrm{i}}{2}$ et $\langle\psi|\varphi\rangle = \frac{1+\mathrm{i}}{2}$.

Produit extérieur. $|w\rangle\langle v|$ a pour éléments $w_i v_j^*$:

$$|+\rangle\langle +| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad |-\rangle\langle -| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Checklist avant de rendre

1. Chaque état final a-t-il une norme de 1 ?
2. Le bra est-il conjugué (i devient −i) ?
3. L'ordre des qubits suit-il l'ordre d'écriture ?
4. Une phase $e^{\mathrm{i}\theta}$ est-elle indiquée pour b et pour les états orthogonaux ?
5. Les 4 postulats ont-ils un nom, un énoncé et une formule ?
6. Chaque « entangled » ou « distinguishable » est-il justifié par un calcul ?